

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler sangat penting pada era komputerisasi sekarang, hampir semua perangkat elektronik memiliki mikrokontroler, dari alat sederhana seperti timer hingga alat industrial kompleks. Oleh karena itu, kemampuan pemrogaman mikrokontroler merupakan kemampuan yang penting bagi praktikan. Metode pemrogaman sebuah Mikrokontroler tergantung pada model dan tipe mikrokontroler, contoh STM32 membutuhkan programmer ST-Link, sementara ESP32 dapat diprogram langsung melewati jembatan USB-TTL, Meskipun sebagian besar mikrokontroler menggunakan C/C++ sebagai bahasa pemrogaman, framework untuk akses hardware pada MCU dapat bervariasi tergantung tipe mikrokontroler, contoh framework arduino yang paling mudah digunakan, mempunyai library banyak, dan didukung banyak mikrokontroler, namun mempunyai overhead untuk abstraksi akses hardware MCU, setiap mikrokontroler mempunyai framework tersendiri seperti ESP-IDF untuk ESP32, STM32Cube untuk STM32. Karena mikrokontroler banyak berinteraksi dengan aktuator dan sensor luar, maka konfigurasi I/O juga penting. Input digital membutuhkan resistor Pull-up/down tergantung pemakaian dan juga debouncing untuk alat input mekanikal/tidak sempurna, Input analog menggunakan sebuah ADC (Analog-to-Digital Converter) untuk mengubah voltase menjadi angka.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah komputer yang terintegrasi dalam satu chip. Chip tersebut mempunyai prosesor, memori, dan I/O yang terintegrasi

1.2.2 Framework

Framework yang digunakan pada praktikum ini adalah Arduino dan ESP-IDF. Framework arduino lebih mudah digunakan namun memiliki tingkat abstraksi akses yang tinggi sehingga membatasi akses hardware langsung dan menimbulkan overhead. ESP-IDF lebih kompleks namun membolehkan akses hardware lebih langsung.

1.2.3 Firmware Programming

STM32 dan ESP32 memiliki cara pemrogaman yang berbeda. ESP-32 menggunakan jembatan USB-TTL untuk pemrogaman, sedangkan STM32 menggunakan programmer khusus (ST-Link) untuk pemrograman

1.2.4 Pull-up/down

Rangkaian resistor Pull-up/down berfungsi agar state input pasti, sehingga tingkat tegangan pada input tidak floating atau di tengah, sebuah mikrokontroler memiliki threshold HIGH dan LOW, resistor berfungsi agar input pasti di state HIGH atau LOW dan tidak di tengah.

1.2.5 Debouncing

Input mekanikal seperti tombol tidak sempurna, jika sebuah tombol ditekan, maka kontak akan berpantulan sehingga tegangan naik turun berapa kali, mikrokontroler akan membaca sinyal tersebut sebagai lebih dari satu tekanan. Debouncing dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan dapat di implementasi secara software (delay) atau Hardware (RC filter).

1.2.6 ADC

ADC (Analog to Digital Converter) menugbah tegangan analog menjadi nilai digital dengan sampling sinyal, kuantisasi level sinyal, dan mengencode nilai digital. Resolusi ADC adalah jumlah bit yang keluar dari ADC. ADC 12-bit pada ESP-32 dapat merepresentasikan nilai tegangan analog 0-3.3V dalam rentang 0-4095.

2 Tugas Pendahuluan

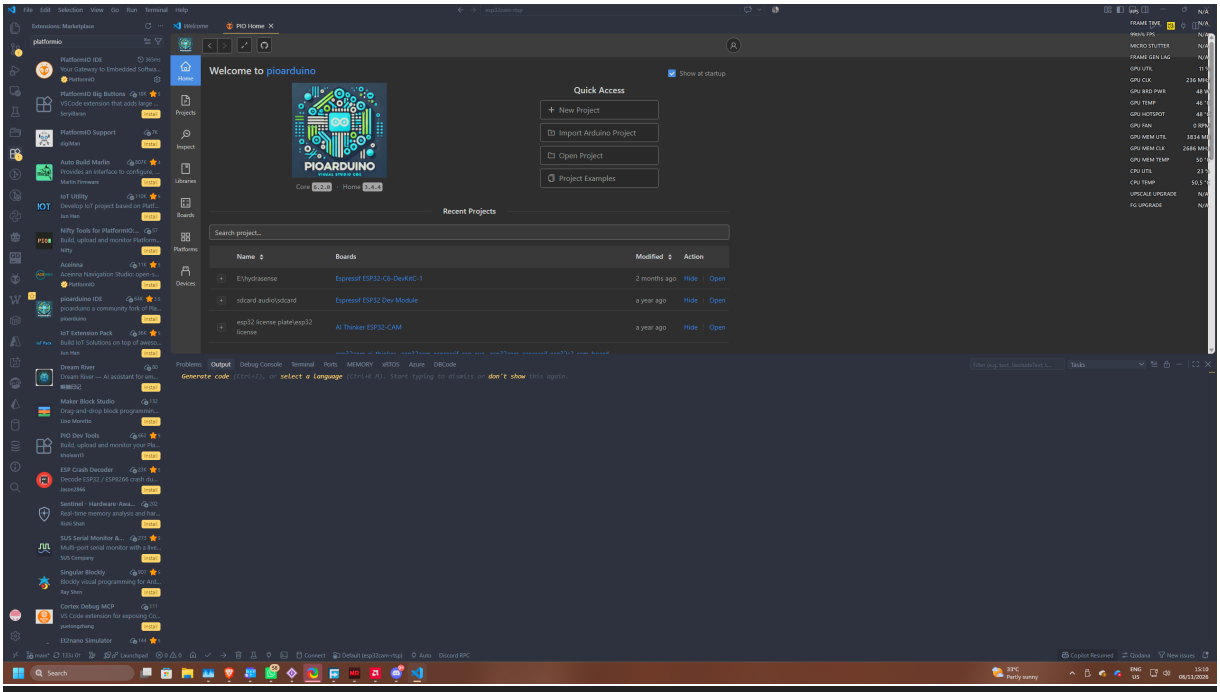
Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

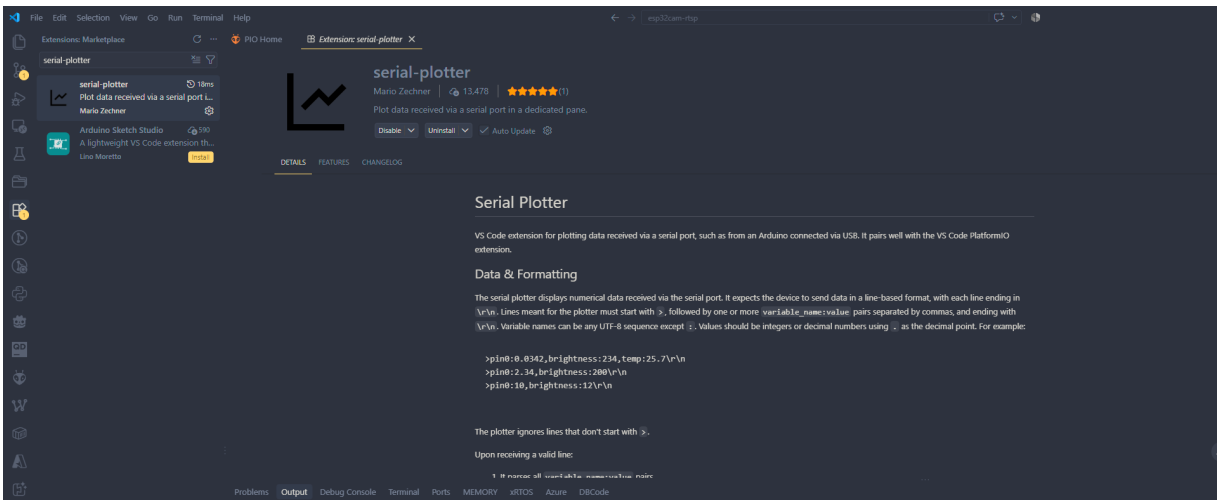
1. Arduino dan ESP-IDF berbeda dalam kemudahan pemrogaman, tingakt abstraksi akses hardware, dan tingkat kontrol langsung pada hardware. Arduino lebih mudah diprogram dan memiliki banyak library, namun membatasi akses langsung hardware dan memiliki tingkat abstraksi hardware yang tinggi sehingga program tidak bisa dioptimisasikan secara low-level.
   ESP-IDF memberikan akses hardware yang lebih dalam, mendukung RTOS untuk aplikasi Real-Time, dan lebih fleksibel, namun lebih kompleks untuk digunakan dan membutuhkan pemahaman lebih dalam pada mikrokontroler yang digunakan.

2. Pada ESP32 terdapat chip jembatan USB-UART yang dapat digunakan bootloader ESP32 untuk menerima firmware melalui UART. Jadi ESP32 tidak membutuhkan programmer eksternal.
   Pada STM32 blackpill tidak mempunyai chip USB-UART (USB pada board langsung terkoneksi peripheral usb STM32) sehingga tidak bisa menerima firmware melalui UART. Sehingga memerlukan programmer eksternal ST-Link melalui SWD (Serial Wire Debug) untuk mengirim firmware ke STM32.

3. Pada konfigurasi Pull-up, pin input dihubungkan ke VCC melalui resistor, sedangkan tombol menghubungkan pin input ke GND ketika ditekan. Input bersifat Active Low.
   pada Konfigurasi Pull-down, pin input dihubungkan ke GND melalui resistor, sedangkan tombol menghubungkan pin input ke VCC ketika ditekan. Input bersifat Active High.

4. Bouncing adalah fenomena ketika input mekanik seperti tombol menghasilkan sinyal yang tidak sempurna transisi dari LOW ke HIGH atau sebaliknya, jadi Mikrokontroler menerima sinyal yang dianggap sebagai banyak tekanan.
   Debouncing dapat dilakukan dengan software (menggunakan delay berapa Milisecond sebelum menganggap perubahan input) atau hardware (menggunakan Resistor-Capacitor Filter untuk meredam perubahan tegangan cepat).

5. ADC mengubah sinyal analog menjadi nilai digital. Konversi ADC melalui tiga tahap yaitu Sampling (mengambil nilai tegangan input pada waktu tertentu), Kuantisasi (Mengubah rentang tegangan menjadi tingkat-tingkat diskrit), dan Encoding (mengubah hasil kuantisasi menjadi nilai digital biner). Tingkat kuantisasi ditentukan oleh resolusi ADC dengan persamaan $N = 2^n$ dimana N adalah kuantisasi dan n adalah resolusi ADC. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin kecil perubagan tegangan yang dapat direpresentasikan dalam nilai digital.
6. 


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Extensions: Marketplace
serial-plotter
serial-plotter
Plot data received via a serial port i...
Mario Zechner
Arduino Sketch Studio
A lightweight VS Code extension th...
Lino Moretto
PIO Home
Extension: serial-plotter
serial-plotter
Mario Zechner | 13,478
Plot data received via a serial port in a dedicated pane.
Disable
Uninstall
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
Serial Plotter
VS Code extension for plotting data received via a serial port, such as from an Arduino connected via USB. It pairs well with the VS Code PlatformIO extension.
Data & Formatting
The serial plotter displays numerical data received via the serial port. It expects the device to send data in a line-based format, with each line ending in \r\n. Lines meant for the plotter must start with >, followed by one or more variable_name:value pairs separated by commas, and ending with \r\n. Variable names can be any UTF-8 sequence except :. Values should be integers or decimal numbers using . as the decimal point. For example:
>pin0:0.0342,brightness:234,temp:25.7\r\n
>pin0:2.34,brightness:200\r\n
>pin0:10,brightness:12\r\n
The plotter ignores lines that don't start with >.
Upon receiving a valid line:
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MEMORY
xRTOS
Azure
DBCode